

예제 1

함수의 몫의 미분법



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = \frac{2x-1}{x^2-1}$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2-6h)}{h}$ 의 값은?

① -10

② -8

③ -6

④ -4

⑤ -2

풀이 전략

(1) $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 도함수는 $y' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh) - f(a+nh)}{h} = (m-n)f'(a)$

풀이

$f(x) = \frac{2x-1}{x^2-1}$ 에서

$$f'(x) = \frac{2(x^2-1) - (2x-1) \cdot 2x}{(x^2-1)^2}$$

$$= -\frac{2(x^2-x+1)}{(x^2-1)^2}$$

$$f'(2) = -\frac{2(4-2+1)}{9} = -\frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2-6h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(2+3h) - f(2)}{3h} \cdot 3 - \frac{f(2-6h) - f(2)}{-6h} \cdot (-6) \right\} \\ &= 3f'(2) + 6f'(2) \\ &= 9f'(2) \\ &= 9 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \\ &= -6 \end{aligned}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 61쪽

확인유제

01 함수 $f(x) = \frac{ax}{2x-1}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = 5$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = b$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

① 48

② 50

③ 52

④ 54

⑤ 56

발전유제

02 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+3}{x+1} = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left\{ \frac{h-1}{f(h-1)} - \frac{1}{3} \right\}$ 의 값은?

① $-\frac{1}{9}$

② $-\frac{1}{7}$

③ $-\frac{1}{5}$

④ $-\frac{1}{3}$

⑤ -1